

TCP (Protocolo de Control de Transmisión)

- Es el encargado de gestionar toda la comunicación entre dispositivos. Se ocupa de dividir la información en pequeños paquetes para enviarla, verificar que todos lleguen completos, en el orden correcto y sin errores. Si algo se pierde o falla en el camino, lo detecta y se encarga de solicitar que se vuelva a enviar hasta que llegue bien.

Metáfora:

"Es el mensajero responsable y cuidador."

Él toma el paquete, lo revisa bien, lo transporta, y no descansa hasta tener la confirmación de que se entregó en buenas condiciones.

IP (Protocolo de internet)

- Es el sistema de identificación y ubicación dentro de la red. Consiste en una dirección numérica única e irrepetible que tiene cada equipo conectado. Su función principal es marcar el destino exacto e indicar el camino por donde deben viajar los datos para llegar al equipo correcto

Metáfora:

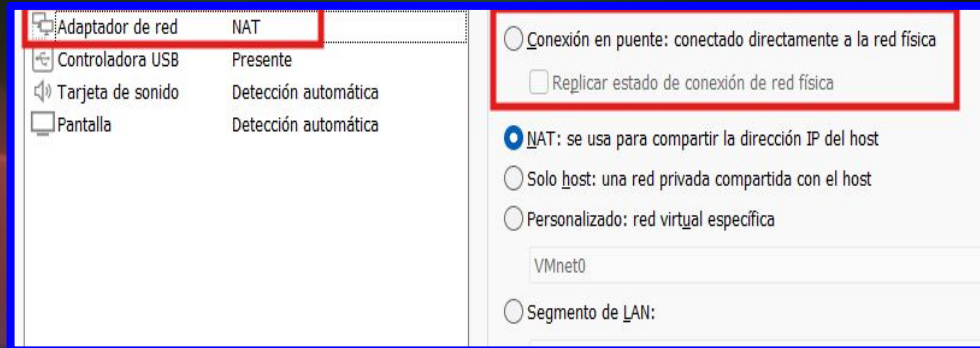
"Es la dirección exacta del destino."

Son las señales y el número de la puerta que indican claramente dónde se encuentra ubicado el equipo .

0. antes de comenzar, ingresamos a editar configuración

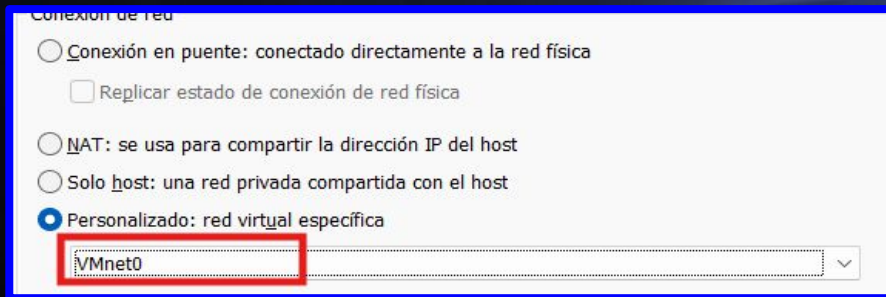


0.1 Adentro nos dirigimos a adaptador de red y de NAT le cambiamos a conexión puente (seleccionando "replicar estado de conexión de red física")



0.2 Esto es para cuando asignamos una ip dentro de la máquina virtual no perdamos conexión a internet

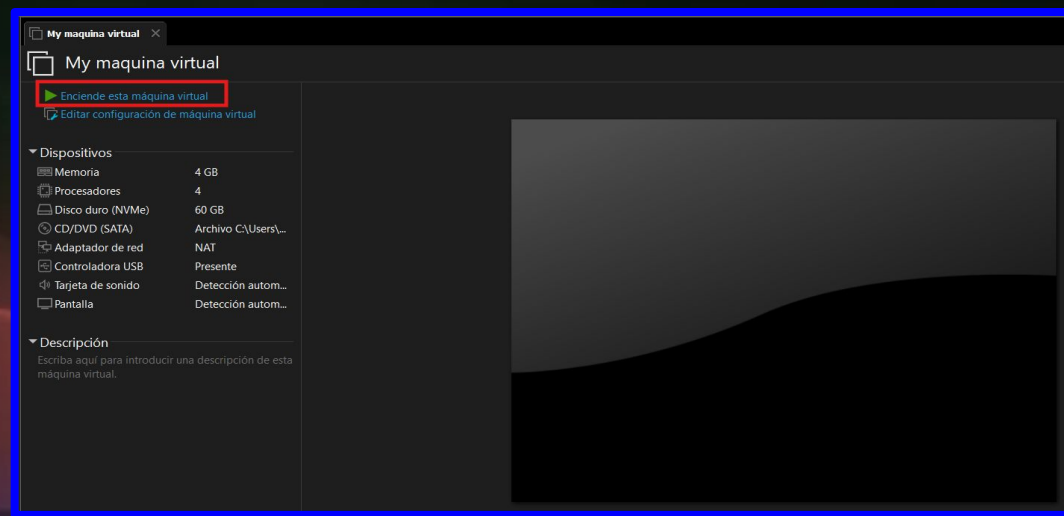
0.3 (Mensaje del futuro :v) si la conexión falla luego de poner la ip haces los mismo pasos de (0.1)



0.4 Solo que aquí eliges la opción de personalizado y en la lista (VMnet0)

1. Como ya se sabe la definición de TCP e IP, pasamos a realizar la configuración en win server

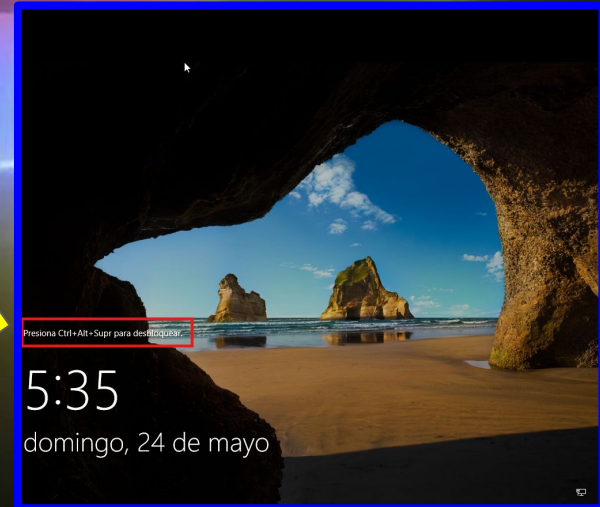
2. Encendemos la máquina virtual



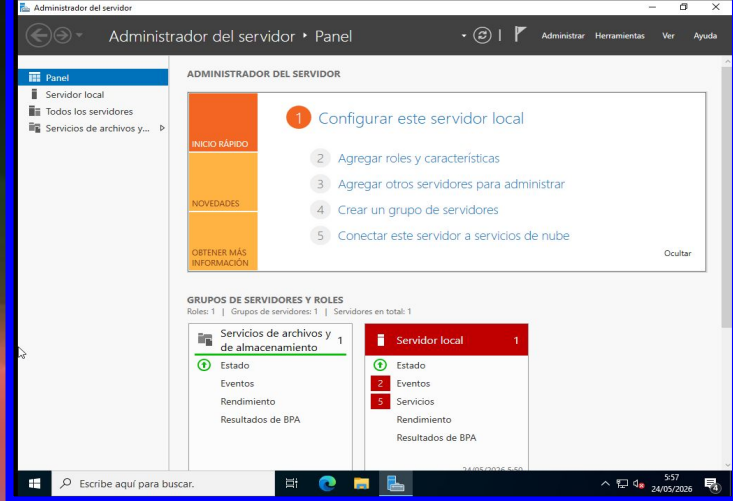
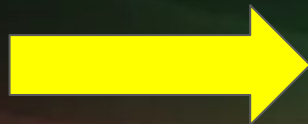
3. le picamos a este botón para desbloquear la pantalla



4. pondremos nuestra contraseña para ingresar a la pantalla principal

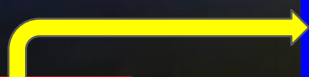


5. Te aparecerá esta pantalla, luego de ingresar la contraseña, se abrirá automáticamente

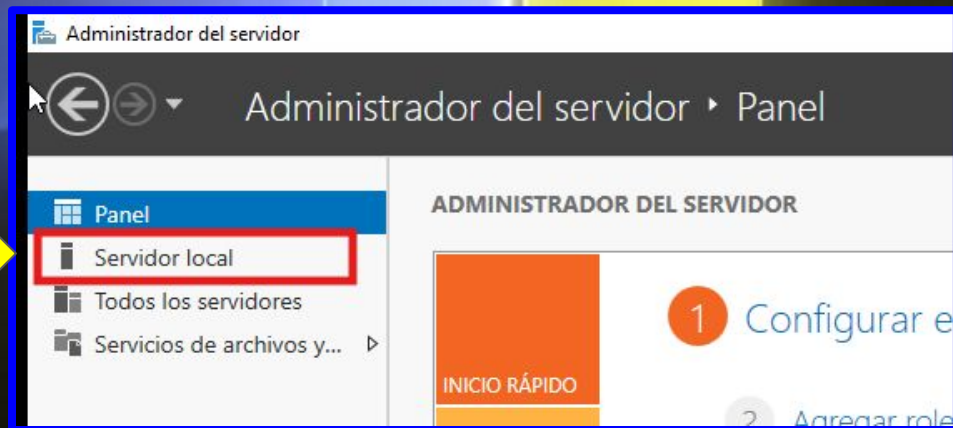


6. para configurar la TCP e IP, existen 3 formas, las 3 son son validad y llevan a lo mismo

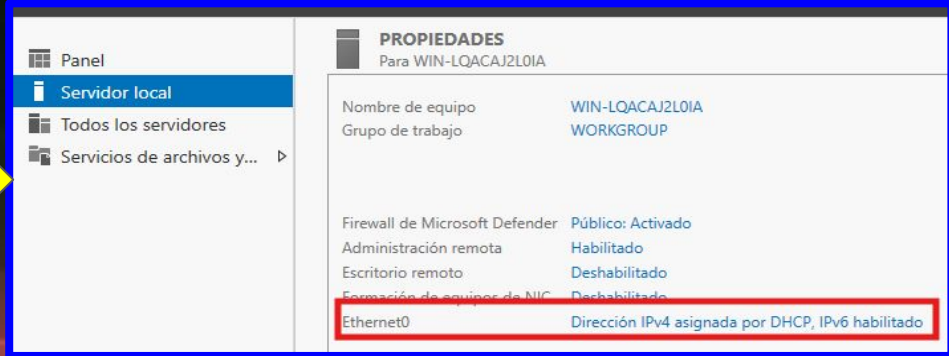
6.1. Desde el administrador del servidor



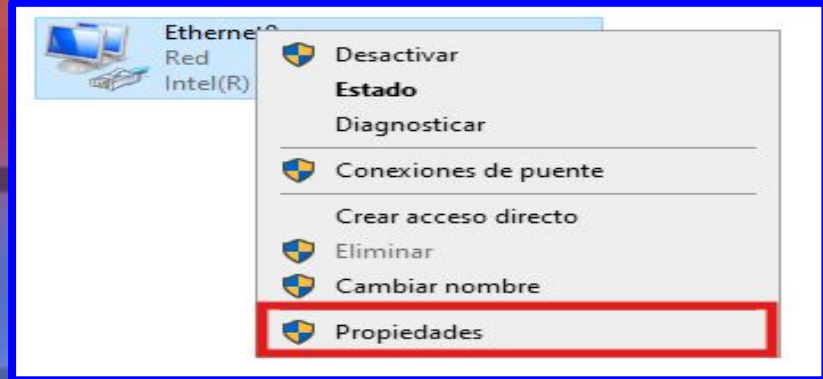
a. Nos dirigimos a servidor local



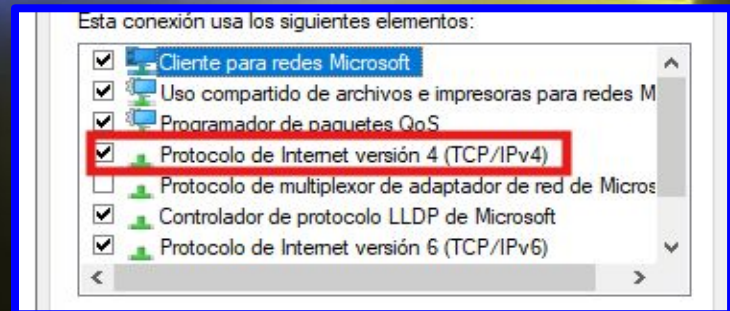
b. Luego, en la parte derecha, buscamos la opción que dice: "Conexión de red" o "Ethernet" y damos clic sobre ella. (En las letras azules)



c. Se abrirá una nueva ventana llamada: "Conexiones de red", donde veremos nuestra tarjeta activa. Damos clic derecho sobre "Ethernet" y seleccionamos: "Propiedades".



d. En la lista de elementos, buscamos y seleccionamos: "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)", luego presionamos el botón: "Propiedades".



e. Observamos que por defecto viene activada la opción: "Obtener una dirección IP automáticamente". Procedemos a cambiarla marcando la opción de arriba: "Usar la siguiente dirección IP".



☒ Obtener una dirección IP automáticamente

☐ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:

Máscara de subred:

Puerta de enlace predeterminada:

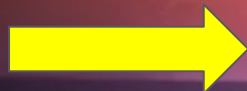
☒ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☐ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

Servidor DNS alternativo:

f. Al habilitarse los campos de edición, ingresamos manualmente todos los datos de nuestra configuración:



g. Revisamos que todo esté bien escrito, que no falte ningún número ni punto, y presionamos el botón → Aceptar para guardar y aplicar la configuración. (Las IP varían con tal que pertenezca a la misma puerta de enlace)



☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:

Máscara de subred:

Puerta de enlace predeterminada:

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

Servidor DNS alternativo:

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

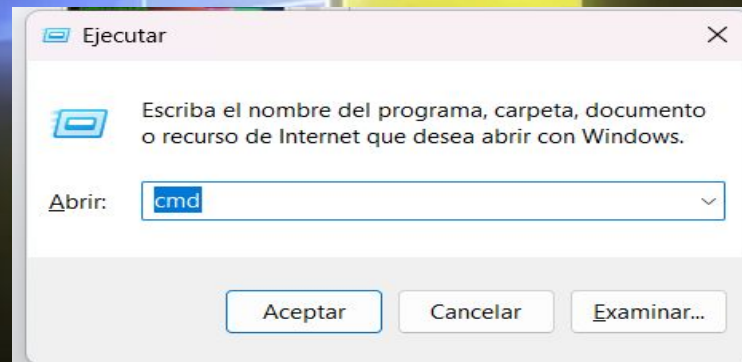
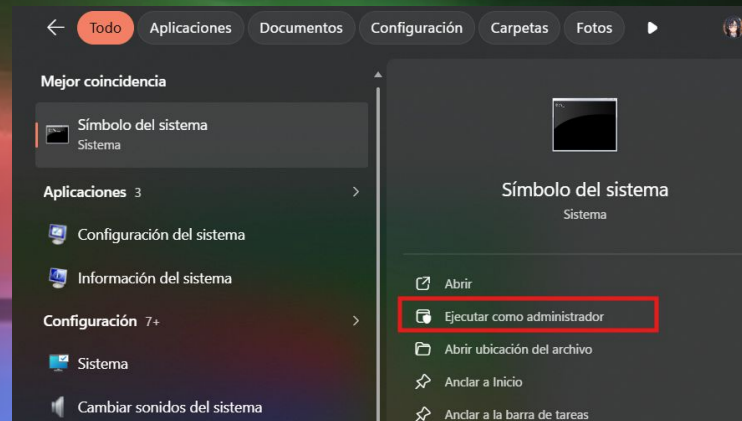
Dato: la puerta de enlace..., tiene que tener la misma ip que el router...en la siguiente hoja lo veremos.

h. Volvemos a la ventana anterior y damos clic en Cerrar para finalizar esta primera forma desde el Administrador del Servidor (Si el internet se va dentro de la máquina, volver a la diapositiva 2 punto 0.3)

Aquí se hará un pausa para ver la ip del router y no tener problemas

Paso #1: Buscamos Símbolo de Sistema o Presionamos "Windows + R", se abrirá esta pantalla, escribiremos CMD y le damos en aceptar

Las dos formas llevan al mismo punto :v



Bueno papus dentro de la cmd, escribimos "ipconfig" y nos aparecerá lo que se muestra en la imagen, nos dirigimos a:

Adaptador de LAN Puerta de enlace inalámbrica wi-fi → predeterminado

Veremos la ip lan de router, lo copiamos y lo colocamos

Nota: Como el rango de la ip es 101 (o variando de cual sea el tuyo) tiene que ser exacto con el ip que le vas a asignar a la ip dentro de tu máquina virtual le das a acertar>cerrar y el internet volvera :D

```
Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter

Sufijo DNS específico para la conexión. .
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80:
Dirección IPv4. . . . .
Máscara de subred . . . . .
Puerta de enlace predeterminada . . . .

Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter

Sufijo DNS específico para la conexión. .
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80:
Dirección IPv4. . . . .
Máscara de subred . . . . .
Puerta de enlace predeterminada . . . .

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. .
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80:
Dirección IPv4. . . . .
Máscara de subred . . . . .
Puerta de enlace predeterminada . . . .
```

Puerta de enlace predeterminada : 192.168.101.1

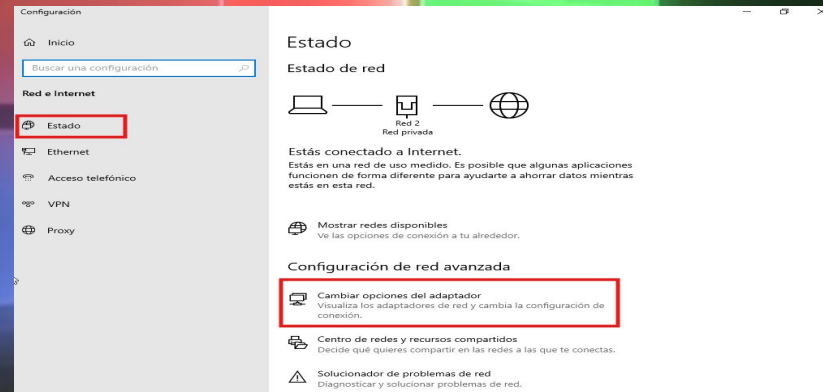
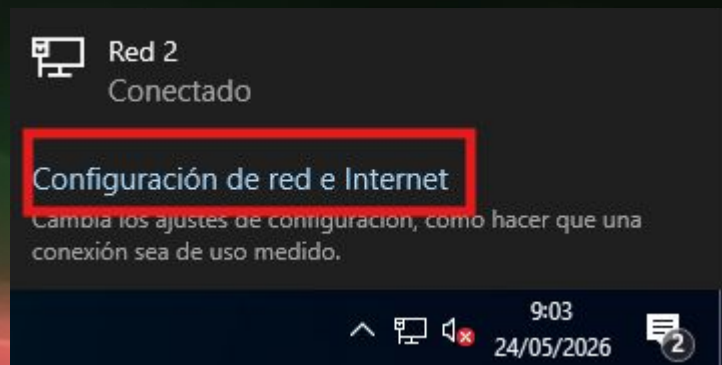
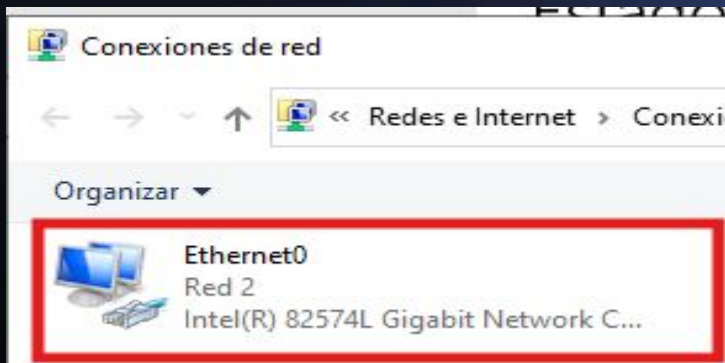
☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:	192 . 168 . 101 . 14
Máscara de subred:	255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada:	192 . 168 . 101 . 1

6.2 Desde Centro de redes y Recursos compartidos

Hola de nuevo xd, para este paso nos dirigimos a la pantallita de abajo y nos aparecera este apartado donde tendremos que picarle donde dice "Configuración de red e internet"

Nos abrimos esta ventana donde le picamos en "Cambiar opciones de adaptador"



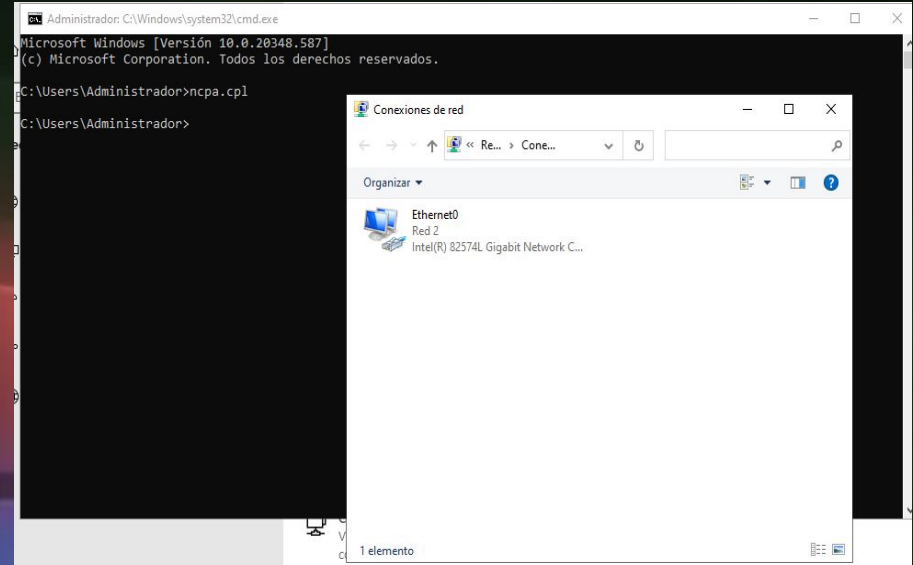
llegando a esta parte, realizamos los pasos de la diapositiva 5 parte c

6.1. Desde la cmd

holi :v , para comenzar abrimos la cmd y aquí adentro colocamos el comando ncpa.cpl (aclaro, es dentro de la máquina virtual, son los mismos pasos de la diapositiva 7)

Al colocar el código automáticamente se abrirá la ventana que se ve ahí, de conexiones de red y desde ahí siguen siendo los mismo pasos de la diapositiva 5 parte c.

*Con esto aprendiste el protocolo de tcp/ip
Felicidades papu*



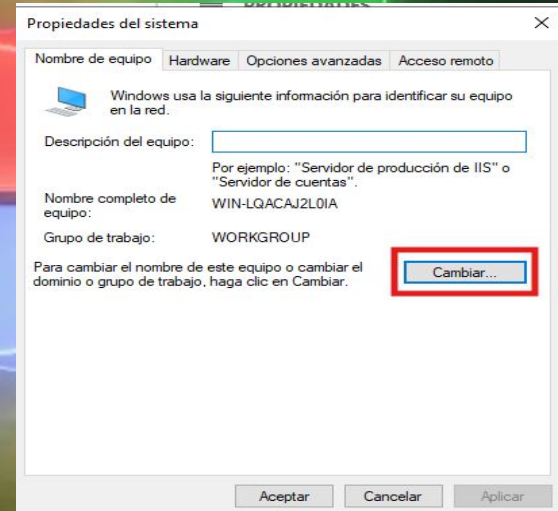
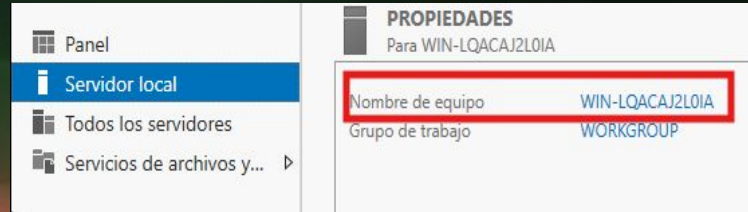
INFO EXTRA... →

Extra#1: Cambio de nombre del equipo

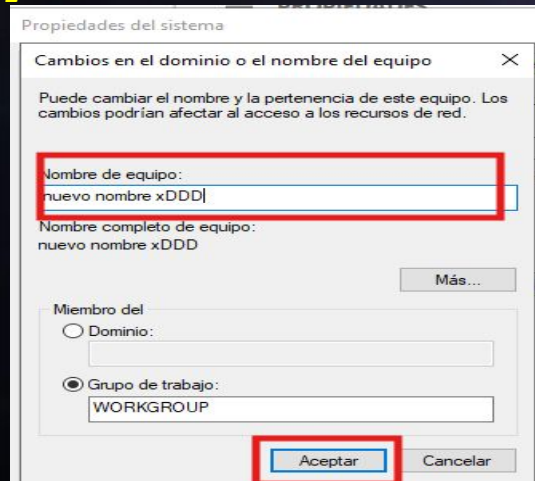
Windows usualmente coloca nombres raros, largo y todo feos.

Para cambiar esto le picamos en el nombre raro que nos asigna

Se abrirá esta pantalla donde le tenemos que picar en cambiar

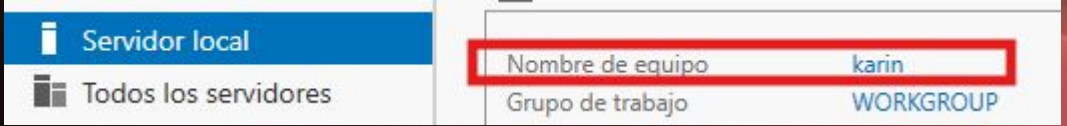
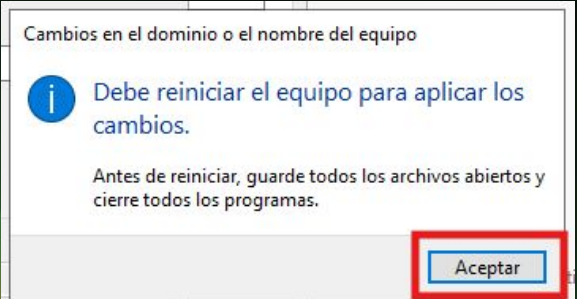


Le pones el nombre que te guste y le picas en aceptar



continuando te pedira qué reinicies el equipo, le das en aceptar

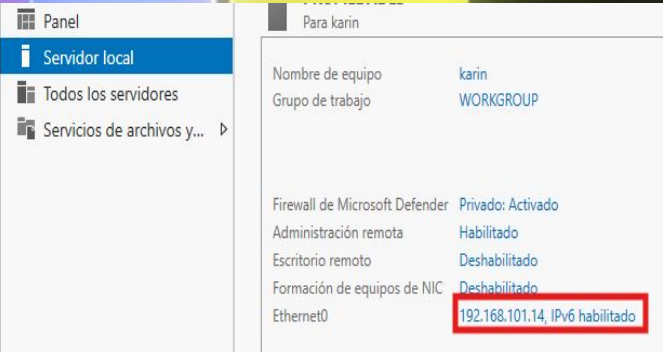
Luego de reiniciar, Verás el nuevo nombre de tu maquina :D



Extra#2:Desactivación de protocolo IPv6

Seguro viste que al lado de tu ip, aparece "IPv6 Habilitado"

Quitarlo es una buena práctica, ya que por ahora no se está utilizando hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente en la diapositiva 2 parte c

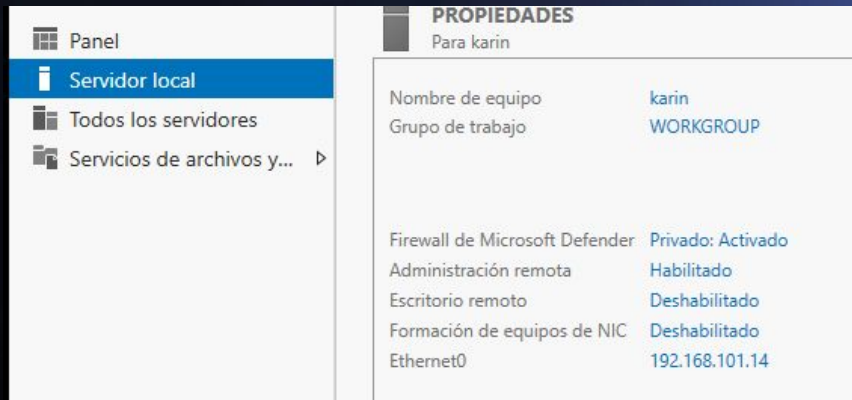
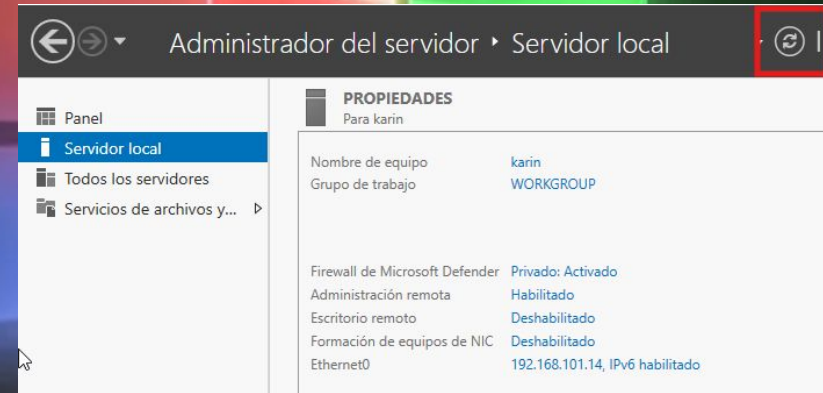
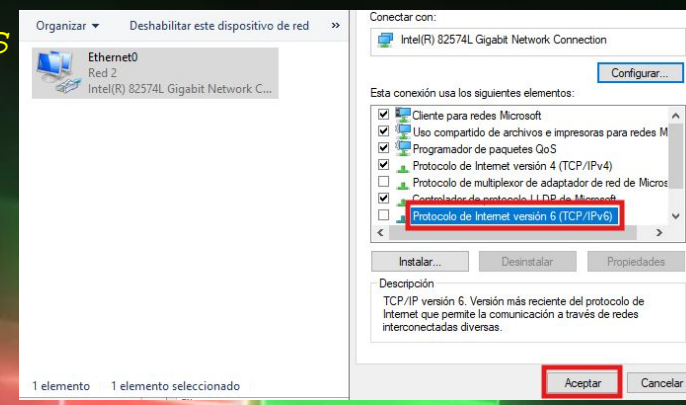


Luego de hacer ese proceso, no encontramos aquí y pues en el listado buscamos:

"Protocolo de internet Versión 6 (TCP/IPv6)"

Lo desmarcamos y le damos en aceptar

Aquí en la pantalla principal para ver los cambios le picamos en ese botón de las dos flechitas.



Y los cambios se hicieron :D

Extra Avanzado: Configuraciones finales y optimización:

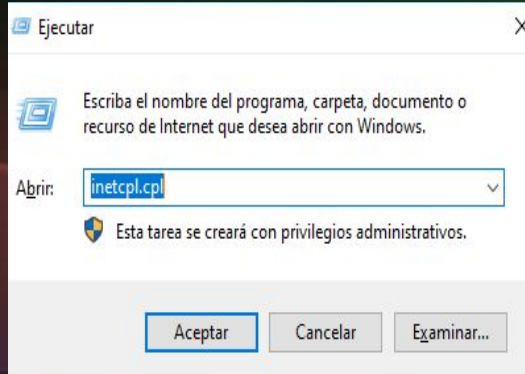
Extra #3: Desactivación de Proxy de Red

El Proxy es una configuración que a veces se activa sola o por programas, y lo que hace es intentar sacar tu internet por un camino que no existe, provocando que no tengas conexión aunque todo esté bien configurado.

METÁFORA:

"Es como si alguien hubiera puesto un letrero falso que dice 'LA SALIDA ES POR AQUÍ', pero en realidad te lleva directo a una pared. Al quitar el Proxy, eliminamos los caminos falsos y solo dejamos el camino verdadero que configuramos."

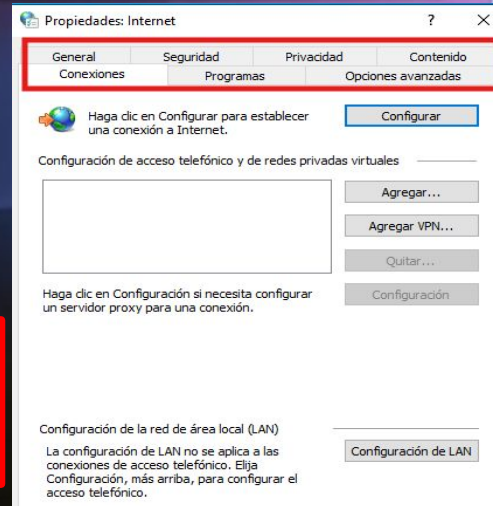
NOTA: Estos puntos no se vieron en la parte teórica básica, pero son totalmente necesarios para dejar el servidor bien configurado, seguro, optimizado y libre de errores extraños que suelen pasar. Aquí te explico qué son y cómo se hacen:



Para desactivar a esa rompehogares lo primero que haremos será presionar "Windows + r"

Se nos abrirá este apartado donde escribimos este código "inetcppl.cpl" y lo ejecutamos (presionamos aceptar :v)

aclaro que esto se realiza dentro de la máquina virtual :v



Cuando se ejecute se abrirá esta ventana, nos dirigimos a conexiones y dentro le picamos al botón de configuración LAN

al abrirse la ventana de configuración de la red...
la única opción que debemos tener activa debe de ser "Detectar la configuración automáticamente"

Las otras dos casillas deberías estar sin marcar y eso seria todo , le picas a aceptar y luego a aplicar

Y así evitamos fallos raros de internet :b

Extra#4: Configuración del Firewall (Cortafuegos)

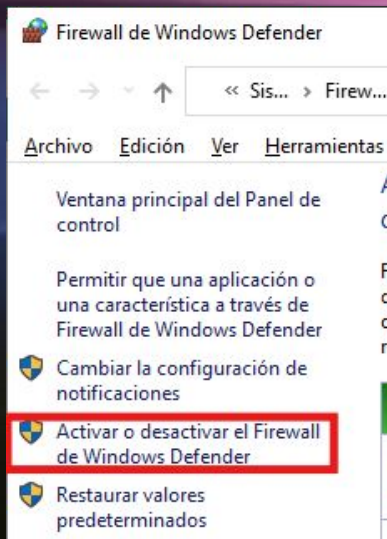
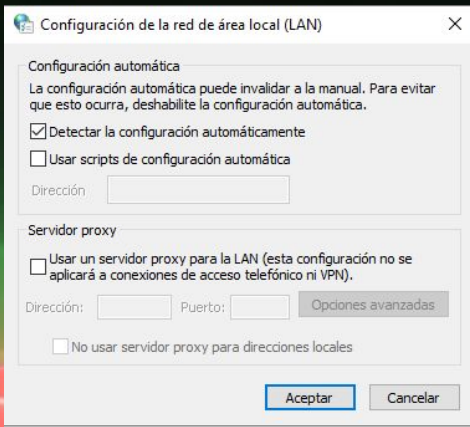
Es el sistema de protección de tu servidor, es el que decide quién entra y quién sale de tu equipo. Por defecto viene activado y bloquea casi todo, por eso es importante configurarlo o apagarlo cuando estamos haciendo prácticas, para que no nos estorbe.

METÁFORA:

"Es el **GUARDIA DE SEGURIDAD** en la puerta de tu casa.

- Si lo **APAGAS**: Le dices: 'Oye vete un rato, que entre y salga quien quiera'. (Ideal para tareas y prácticas).

Si lo **PRENDES**: Él vigila y solo deja pasar a quien tú autorices. (Como debe ser en servidores reales)."



En el buscador, escribimos firewall y le picamos en el primer resultado que nos sale

Aquí adentro nos dirigimos a donde dice:
"Activar o desactivar el Firewall de Windows Defender"

Aquí nos dirigimos a "Configuración de red privada" y lo desactivamos

Usualmente la "La configuración de red pública" se deja encendido, así que ni lo tocamos

Luego de damos en aceptar y cerramos la ventana :D.

ACLARACIÓN: Dice no recomendable porque fuera de la máquina es peligroso, pero aquí se hace por que es para practicas

